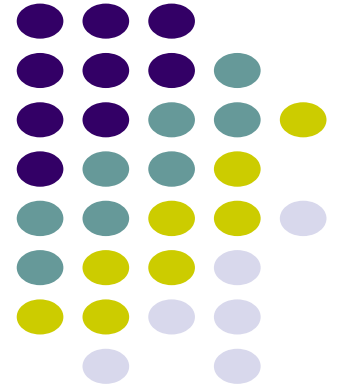


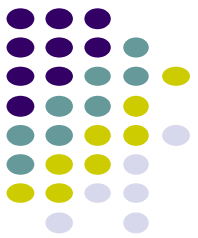
Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br



Sumário



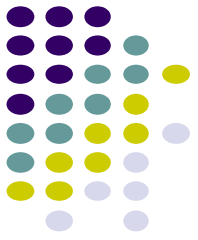
- Camada de Aplicação
 - Protocolo HTTP
 - Métodos GET, POST e HEAD
 - Métodos PUT e DELETE
 - Formato da mensagem HTTP (requisição e resposta)
 - Códigos HTTP Response
 - Lab! 
 - Brincando com telnet
 - Brincando com openssl

Camada de Aplicação



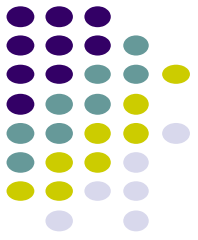
Pilha de protocolos da Internet
de cinco camadas.

Protocolo HTTP



- Métodos
 - Permite que o usuário especifique nas mensagens de requisição “o que deseja” do servidor
 - HTTP 1.0 traz 3 métodos:
 - GET, POST e HEAD
 - HTTP 1.1 traz mais 2 métodos:
 - PUT e DELETE

Protocolo HTTP



- Método GET
 - Utilizado para se requisitar objetos ao servidor (páginas HTML, imagens jpg, dentre outros...)
- Método POST
 - Utilizado geralmente para se enviar informações ao servidor, e obter outra página (como ao se preencher um formulário)
- Método HEAD
 - Semelhante ao GET, contudo, retorna somente o cabeçalho da mensagem, não retornando o conteúdo (a página requisitada não retorna)
 - Utilizado geralmente para testes no servidor Web

Protocolo HTTP



- Métodos e HTML
 - Formulário HTML:

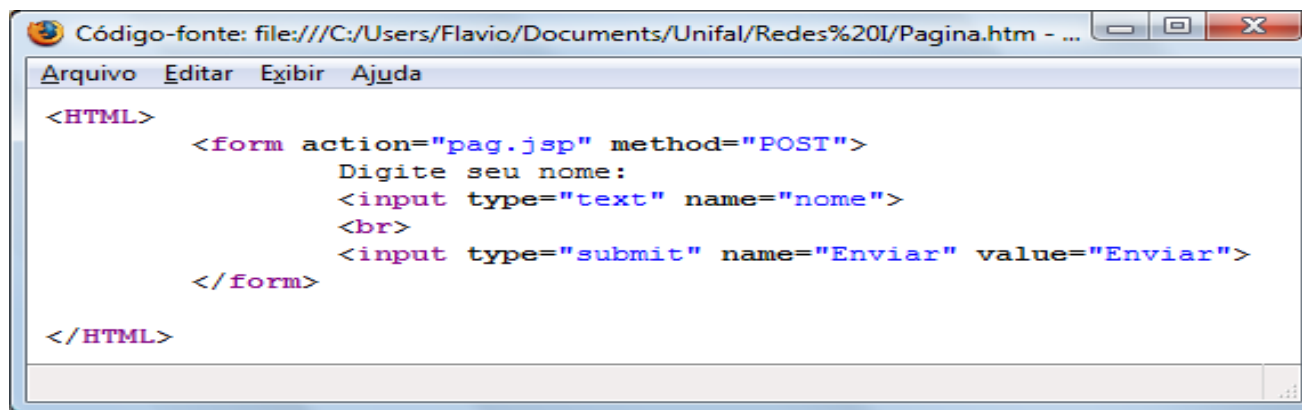
Página no servidor que
receberá os dados
enviados

```
<HTML>  
  <form action="pag.jsp" method="POST">  
    Digite seu nome:  
    <input type="text" name="nome">  
    <br>  
    <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">  
  </form>  
</HTML>
```

Protocolo HTTP



- Métodos e HTML
 - Formulário HTML:



Código-fonte: file:///C:/Users/Flavio/Documents/Unifal/Redes%20I/Pagina.htm - ...

```
Arquivo  Editar  Exibir  Ajuda

<HTML>
    <form action="pag.jsp" method="POST">
        Digite seu nome:
        <input type="text" name="nome">
        <br>
        <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
    </form>
</HTML>
```

Digite seu nome: Flavio

Enviar

Protocolo HTTP



- Posso enviar dados usando o método GET ao invés do POST?
 - O que acontece? Qual a diferença?

```
Código-fonte: file:///C:/Users/Flavio/Documents/Unifal/Redes%20I/Pagina.htm - ...
Arquivo  Editar  Exibir  Ajuda

<HTML>
  <form action="pag.jsp" method="POST">
    Digite seu nome:
    <input type="text" name="nome">
    <br>
    <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
  </form>

</HTML>
```

Protocolo HTTP



- Dados enviados pelo método POST são encapsulados no campo de dados do pacote HTTP

```
Código-fonte: file:///C:/Users/Flavio/Documents/Unifal/Redes%20I/Pagina.htm - ...
Arquivo  Editar  Exibir  Ajuda

<HTML>
  <form action="pag.jsp" method="POST">
    Digite seu nome.
    <input type="text" name="nome">
    <br>
    <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
  </form>
</HTML>
```

URL Gerada: file:///C:/Users/Flavio/Documents/Unifal/Redes I/pag.jsp



Protocolo HTTP

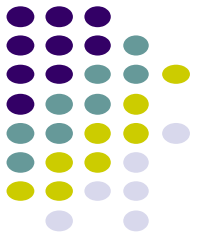
- Dados enviados pelo método GET são transmitidos na URL

```
Código-fonte: file:///C:/Users/Flavio/Documents/Unifal/Redes%20I/Pagina.htm - ...
Arquivo  Editar  Exibir  Ajuda

<HTML>
  <form action="pag.jsp" method="GET">
    Digite seu nome:
    <input type="text" name="nome">
    <br>
    <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
  </form>
</HTML>
```

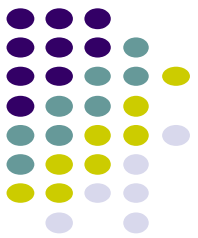
URL Gerada: file:///C:/Users/Flavio/Documents/Unifal/Redes I/pag.jsp?nome=Flavio&Enviar=Enviar

Protocolo HTTP



- Métodos e HTML
 - Em requisições, caso não se especifique o método, o método GET será utilizado por padrão

Protocolo HTTP



- Quando devemos usar um ou outro?
 - Não temos uma regra nesse sentido, mas geralmente, quando o formulário é muito extenso, ou deve ser gravado em banco de dados, utiliza-se o método POST (uma vez que a URL possui um tamanho máximo permitido)
 - Dados que serão utilizados diretamente na página destino, gerando outra página (exemplo: ferramentas de busca), geralmente são enviados pelo método GET, diretamente na URL
 - Nomes de usuário e senha também podem ser enviados pelo GET, mas quando enviados, são criptografados na URL

Protocolo HTTP



- HTTP 1.1 e os métodos PUT e DELETE;
 - Métodos são utilizados para se gravar ou remover um objeto no servidor

Protocolo HTTP



- HTTP 1.1 e os métodos PUT e DELETE;
 - Quando se deseja por exemplo gravar um arquivo em um diretório do servidor, o método PUT deverá ser utilizado
 - O arquivo a ser gravado estará disponível na URL fornecida

Protocolo HTTP



- HTTP 1.1 e os métodos PUT e DELETE;
 - Quando se deseja por exemplo remover um arquivo em um diretório do servidor, o método DELETE deverá ser utilizado
 - O arquivo a ser removido é informado na URL



Formato da mensagem HTTP

- Temos dois tipos de mensagens HTTP:
 - request / response
 - Mensagem HTTP request:

linha de requisição
(GET, POST, HEAD)

linhas de cabeçalho

```
GET /somedir/page.html HTTP/1.1
Host: www.someschool.edu
User-agent: Mozilla/4.0
Connection: close
Accept-language: fr
```

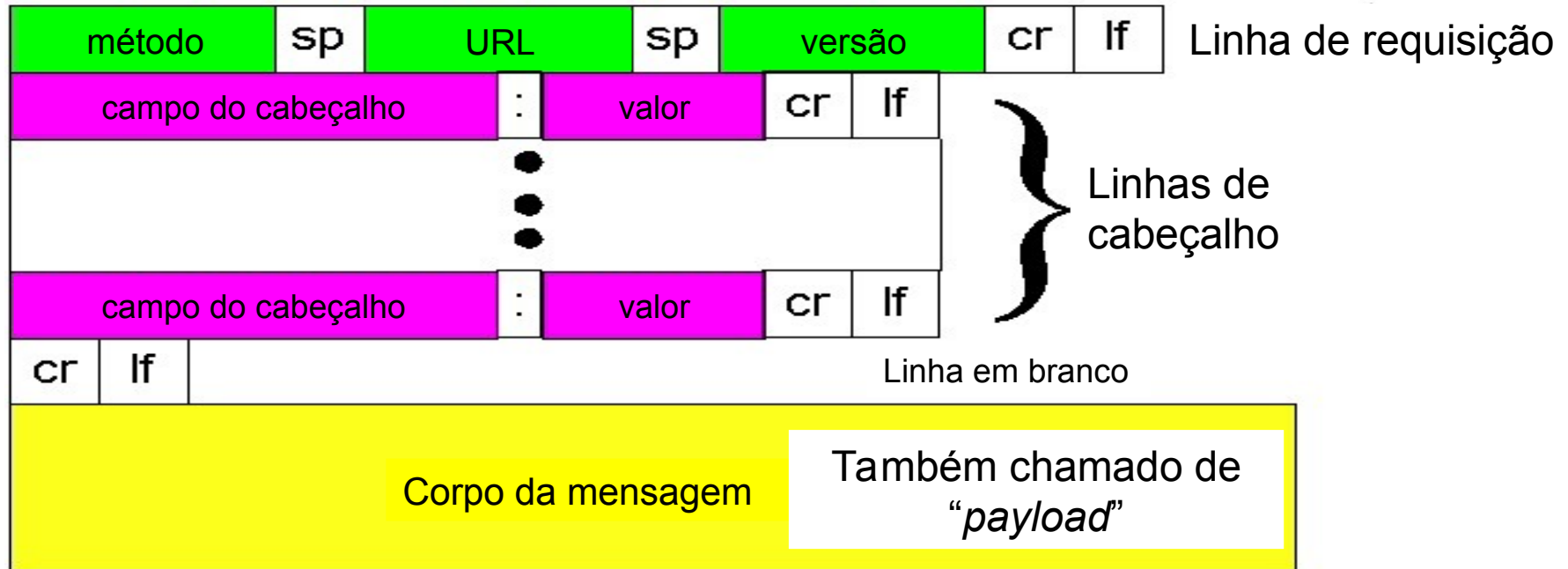
‘carriage return’, fim de linha
indica fim da mensagem

(‘carriage return’, fim de linha)



Formato da mensagem HTTP

- Estrutura da mensagem HTTP request:





Formato da mensagem HTTP

- Mensagem HTTP response:

linha de estado (protocolo e código retornado pelo servidor)

HTTP/1.1 200 OK

Connection close

Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT

Server: Apache/1.3.0 (Unix)

Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998

Content-Length: 6821

Content-Type: text/html

linhas de cabeçalho

dado, exemplo:

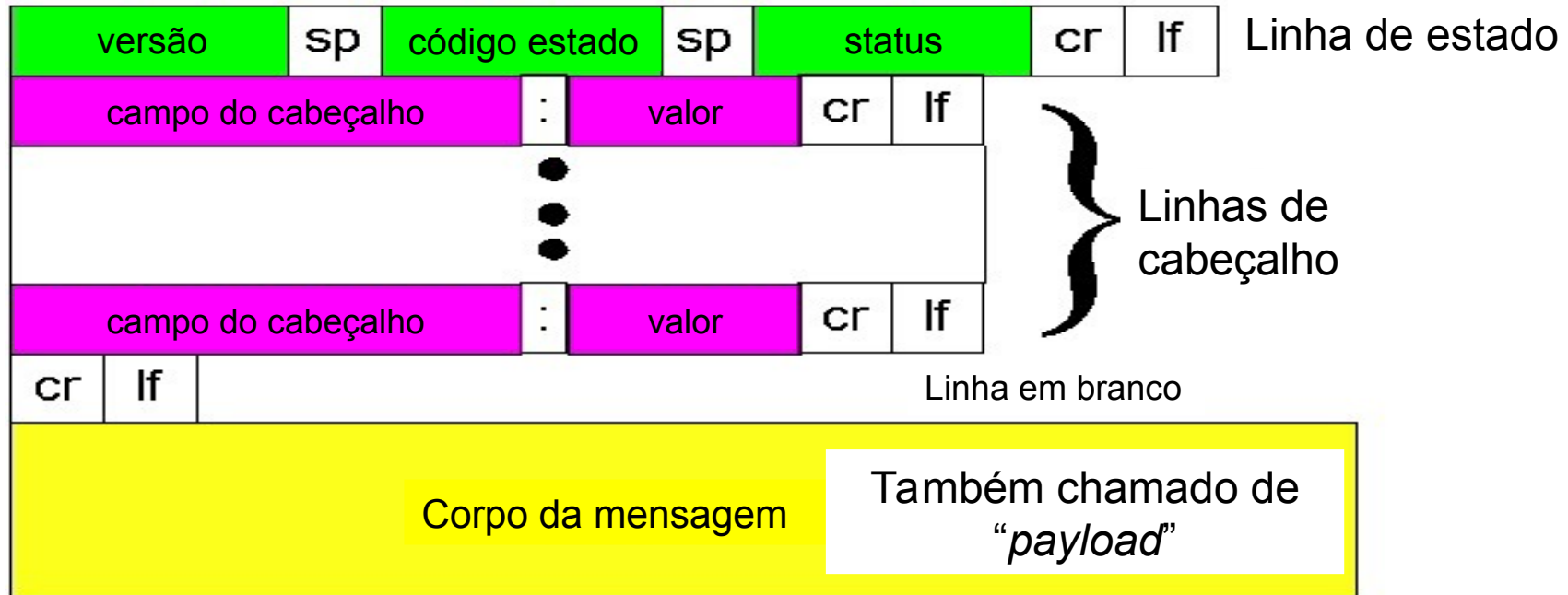
arquivo HTML requisitado

data data data data data ...



Formato da mensagem HTTP

- Estrutura da mensagem HTTP response:



Códigos HTTP Response



```
HTTP/1.1 200 OK  
Connection close  
...  
data data data data data ...
```

200 OK ←

- Requisição bem sucedida. Objeto entregue com a resposta.

301 Moved Permanently

- Objeto requisitado foi movido, nova localização é especificada na mensagem (Location:)

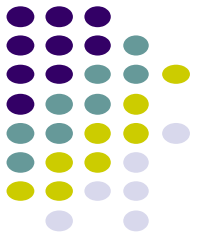
400 Bad Request

- Código genérico, indicando que a requisição não pode ser entendida pelo servidor.

404 Not Found

- O documento requisitado não existe no servidor.

Brincando com Telnet



- Para se visualizar o cabeçalho HTTP na prática pode se utilizar de um cliente Telnet;

Brincando com Telnet



request

```
flavio@debian-flavio:~$ telnet www.google.com 80
Trying 172.217.28.4...
Connected to www.google.com.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.1
Host: www.google.com
```

response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
P3P: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info."
Date: Wed, 30 Jun 2021 21:30:23 GMT
Server: gws
X-XSS-Protection: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Expires: Wed, 30 Jun 2021 21:30:23 GMT
Cache-Control: private
Set-Cookie: 1P_JAR=2021-06-30-21; expires=Fri, 30-Jul-2021 21:30:23 GMT; path=/; domain=.google.com; Secure
Set-Cookie: NID=218=oTtqeWpJnqsbKtogYKoRzVjQ0rXXKE9u4lv9ua7 M0tQ0VgPMejy3pkeJ7bw5uA3bIwg0mUpBgRIIvfarKeXocUMaIiKjUGI6_xNDjrqa9pPoF0ZTa20l1KC4c2EiZ5qlrm-aEuni
k4l4BMzaZkKYRvesDPcvLaRGcBgxL7Spc; expires=Thu, 30-Dec-2021 21:30:23 GMT; path=/; domain=.google.com; HttpOnly
X-Cache: MISS from localhost
X-Cache-Lookup: MISS from localhost:3128
Via: 1.1 localhost (squid)
Connection: keep-alive

Connection closed by foreign host.
```

Brincando com Telnet



request

```
flavio@debian-flavio:~$ telnet www.google.com 80
Trying 172.217.28.4...
Connected to www.google.com.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.1
Host: www.google.com
Connection: close
```

response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
P3P: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info."
Date: Wed, 30 Jun 2021 21:36:42 GMT
Server: gws
X-XSS-Protection: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Expires: Wed, 30 Jun 2021 21:36:42 GMT
Cache-Control: private
Set-Cookie: 1P_JAR=2021-06-30-21; expires=Fri, 30-Jul-2021 21:36:42 GMT; path=/; domain=.google.com; Secure
Set-Cookie: NID=218=ejGRW6sMDvldcde9p0_LsNlvv3eskEgJpUv0Z4x9uNV4vsKsB3RBQqIRpVwPQ2cID6nfTmcSjvvNUWk2ELuoUYgmnQJnNd7cuB9uUlr20u-ryZdLVv6RQxFI20S0EXH0f3L8ICvDHxGZhSEq4dU7CQoWeDuPbXGUzWTAFRf4_3M; expires=Thu, 30-Dec-2021 21:36:42 GMT; path=/; domain=.google.com; HttpOnly
X-Cache: MISS from localhost
X-Cache-Lookup: MISS from localhost:3128
Via: 1.1 localhost (squid)
Connection: close

Connection closed by foreign host.
```

Brincando com Telnet



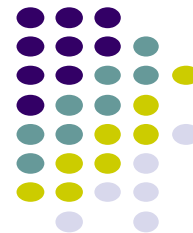
request

```
flavio@debian-flavio:~$ telnet google.com 80
Trying 142.250.79.206...
Connected to google.com.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.1
Host: google.com
```

response

```
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: http://www.google.com/
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Wed, 30 Jun 2021 21:46:13 GMT
Expires: Fri, 30 Jul 2021 21:46:13 GMT
Cache-Control: public, max-age=2592000
Server: gws
Content-Length: 219
X-XSS-Protection: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Cache: MISS from localhost
X-Cache-Lookup: MISS from localhost:3128
Via: 1.1 localhost (squid)
Connection: keep-alive
```

Brincando com openssl



request

```
flavio@debian-flavio:~$ openssl s_client -connect www.google.com:443
CONNECTED(00000000)
depth=2 OU = GlobalSign Root CA - R2, O = GlobalSign, CN = GlobalSign
verify return:1
depth=1 C = US, O = Google Trust Services, CN = GTS CA 101
verify return:1
depth=0 C = US, ST = California, L = Mountain View, O = Google LLC, CN = www.google.com
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/C=US/ST=California/L=Mountain View/O=Google LLC/CN=www.google.com
  i:/C=US/O=Google Trust Services/CN=GTS CA 101
 1 s:/C=US/O=Google Trust Services/CN=GTS CA 101
  i:/OU=GlobalSign Root CA - R2/O=GlobalSign/CN=GlobalSign
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFKjCCBHqgAwIBAgIQEF4WAZzBvp0FAAAAAI fksTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBC
MQswCQYDVQQGEwJVUzEeMBwGA1UEChMVR29vZ2xlIFRydXN0IFNlcnZpY2ZMRMw
EQYDVQQDEwphVFQGEwQ0EgMU8xMB4XDTE1MDUzMTE1L0x0OTI1MDgyMzAzNTE1
NVowADELMAGGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCkNhbgG1mb3JuaWExFjAUBgNVBAcT
DU1vdW50YWluIFZpZCxEzARBgNVBAoTCkdvb2dsZSBMTEmxZAVBGNVBAMTDnd3
dy5nb29nbGUuY29tMIIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCGKCAQEakeq3
CYMpe5KRPDFexgqvqNj0WoJCFw8T90k2jWB6C0oj77Te8ZBzLq6t2MEg0IA+nGhXA
puBL+8dlwDZHJsjoFRvIFyyvAjEz4kHGrDlueb08igamEWgq7jt54lxT+Id/ZtDV
Akd5vRE8o2F1qHIY39yIDMi20iA0eAZlib1nLS/2pe7UwxR7rzC8aamql6cymWY
{parte da resposta cortada aqui...}

0000 - 07 10 30 d1 09 d0 e1 19-03 4d 21 33 0d 2e 19 21 .{.....J ....
00d0 - 8f d1 ea 6a 92 e6 8e 0b-ff bf 5e fb 46 1e 6b c8 ...j.....^:F.k.
00e0 - a8 da ..

Start Time: 1625089676
Timeout : 7200 (sec)
Verify return code: 0 (ok)
Extended master secret: yes

---
HEAD / HTTP/1.1
Host: www.google.com
Connection: close
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
P3P: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info."
Date: Wed, 30 Jun 2021 21:49:47 GMT
Server: gws
X-XSS-Protection: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Transfer-Encoding: chunked
Expires: Wed, 30 Jun 2021 21:49:47 GMT
Cache-Control: private
Set-Cookie: IP_JAR=2021-06-30-21; expires=Fri, 30-Jul-2021 21:49:47 GMT; path=/; domain=.google.com; Secure
Set-Cookie: NID=218=N6ZHH24JoxCs--tqWZgt0Jfzm9069KILY-zsA-MYJWdv8TKBNUIWwK_tiriRQeffngiJmNkqIE0wGqqlwSKzN9613Mm-FLX03zswSbrIEBnAP9RunqWAJehTUIko7_cf9kR05bz5-k
ukM0Lczd5KA1CToc1q4MYyguD2hCj1-M; expires=Thu, 30-Dec-2021 21:49:47 GMT; path=/; domain=.google.com; HttpOnly
Alt-Svc: h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=25
92000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
Connection: close

read:errno=0
```

response

Referências Bibliográficas



- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.
- <https://makandracards.com/makandra/45025-how-to-make-http-https-requests-yourself-with-nc-telnet-openssl> Acesso em 30/06/2021.